IX – Partage et système de fichiers distribués

© PSO – 2023

Partages

- Les partages ouvrent une porte vers les **fichiers stockés sur d'autres ordinateurs du réseau.**
- Les droits d'accès au partage déterminent la possibilité pour les utilisateurs d'utiliser les fichiers qu'ils contiennent.

© PSO - 2023

Autorisations d'accès pour les partages

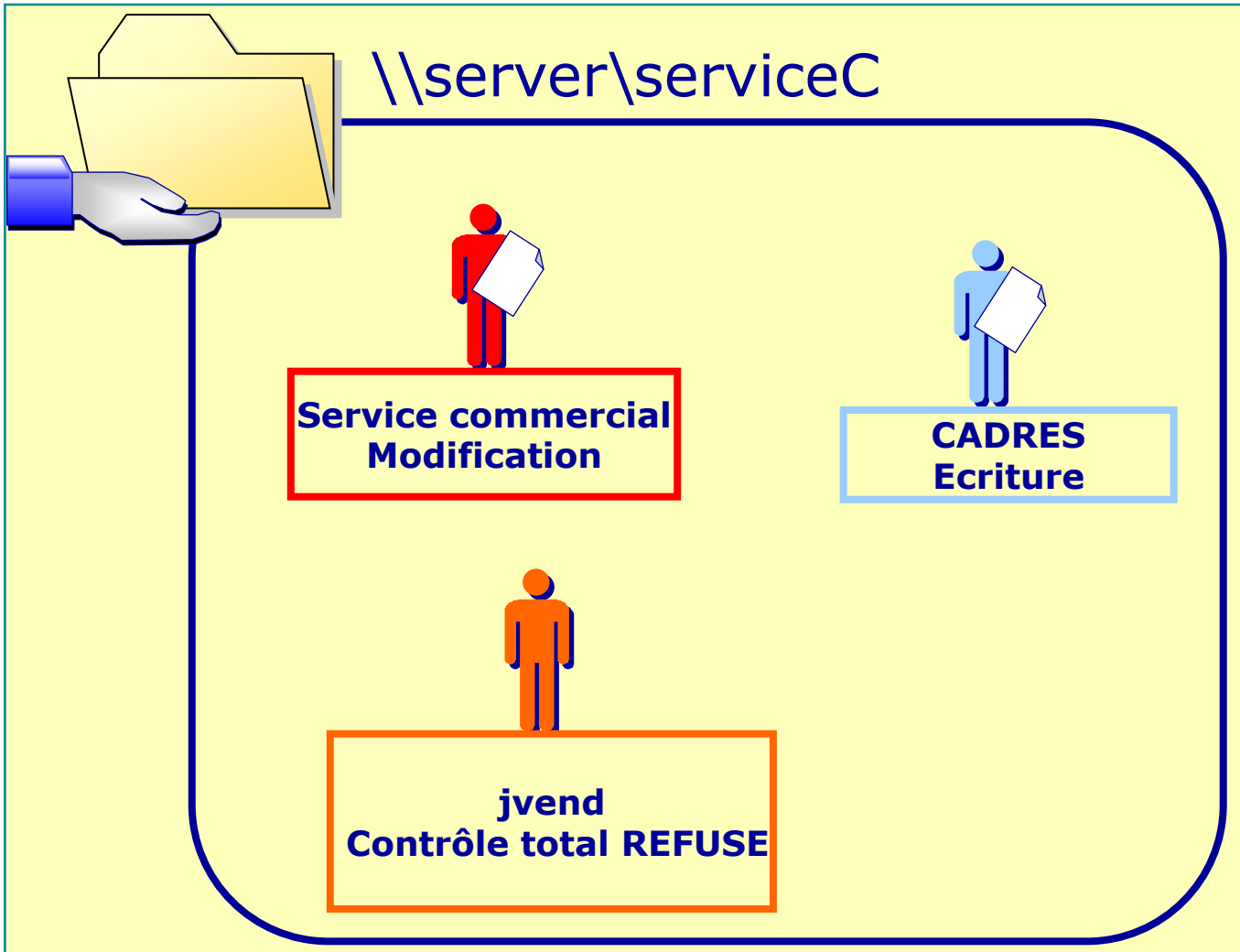
Il existe trois types d'autorisations d'accès pour les partages :

- Contrôle total : Cette autorisation inclut les droits des autorisations Lecture et Modification. Elle permet en plus de modifier les autorisations et l'appropriation.
- Modification : Outre les droits de l'autorisation Lecture, elle permet la création, la modification et la suppression de fichiers.
- Lecture : Elle permet l'affichage des contenus des dossiers, la lecture de fichiers et l'exécution de fichiers programmes.

© PSO - 2023

- Comme pour les autorisation NTFS, si un utilisateur est membre de plusieurs groupes ayant accès au partage, ses droits se combinent pour lui donner son autorisation effective.
- Il est possible de refuser l'accès d'un partage à un individu. Le refus d'autorisation prime sur toutes les autres autorisations.
- Les autorisation pour les partages s'additionnent, sauf si l'autorisation est refusée.

© PSO - 2023



Un Représentation graphique du partage \\server\serviceC

© PSO - 2023

NTFS et partages

- Quand les utilisateurs accèdent à un fichier par l'intermédiaire d'un partage situé sur un volume NTFS, l'autorisation la plus **restrictive** s'applique.
- Si le dossier partagé se trouve sur un volume NTFS, **l'utilisateur doit**, en plus détenir **l'autorisation NTFS Lecture**

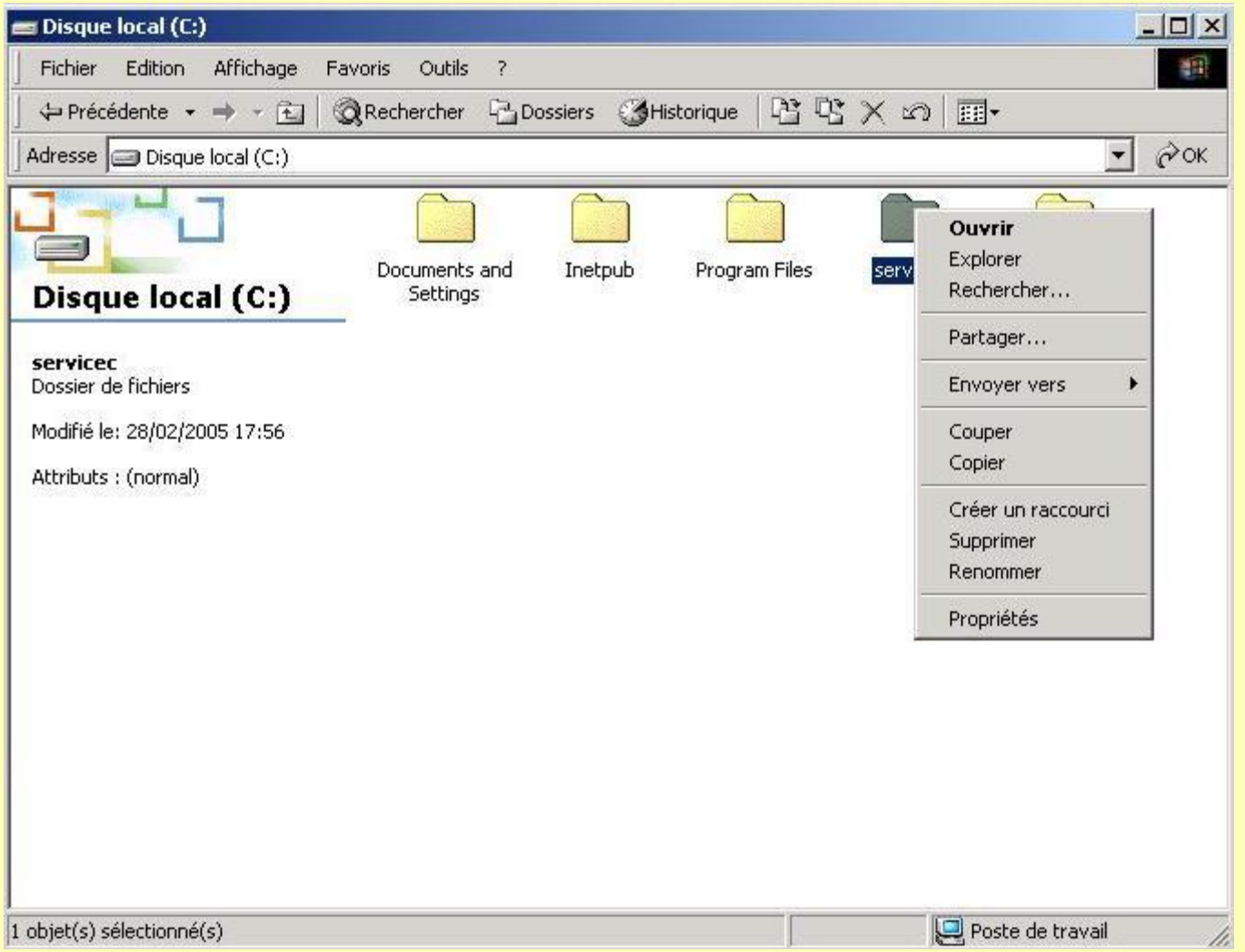
© PSO - 2023

Droits requis pour la création de partages

Type de machine	Droit requis
Contrôleur de domaine Windows 20xx	Groupes Administrateurs ou Opérateurs de serveur.
Serveur ou poste de travail membre Windows 20xx	Groupes Administrateurs, Opérateurs de serveur ou Utilisateurs avec pouvoir.
Serveur ou poste de travail autonome	Groupes Administrateurs ou Utilisateurs avec pouvoir.

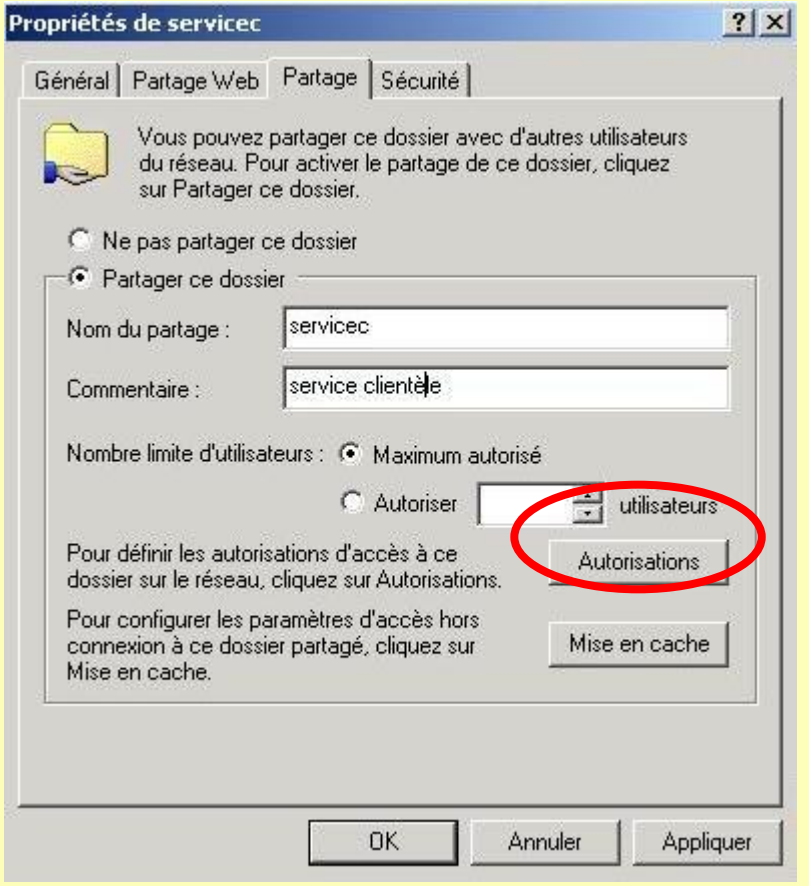
Par défaut, lorsqu'un dossier est partagé, le groupe Tout le monde reçoit l'autorisation **Contrôle total**.

© PSO - 2023



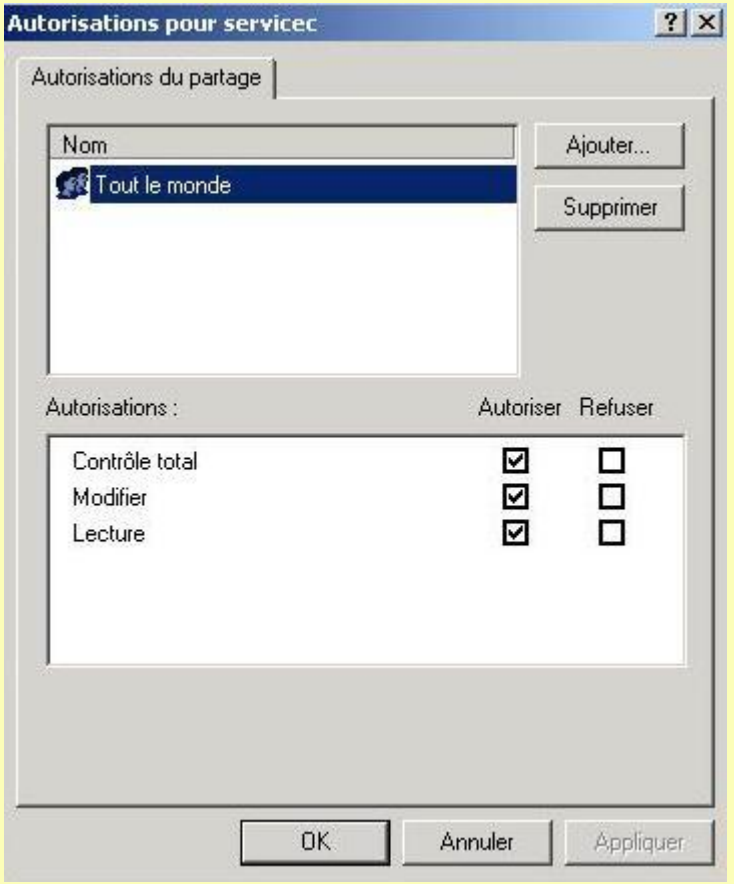
CISCO c'est rigolo

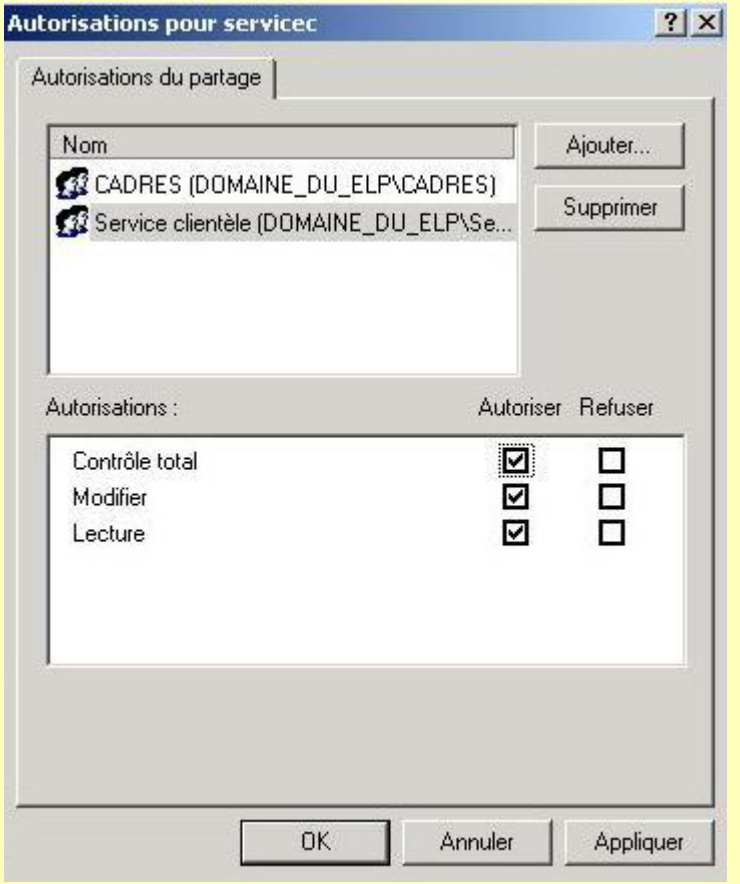
© PSO - 2023



CISCO
c'est rigolo

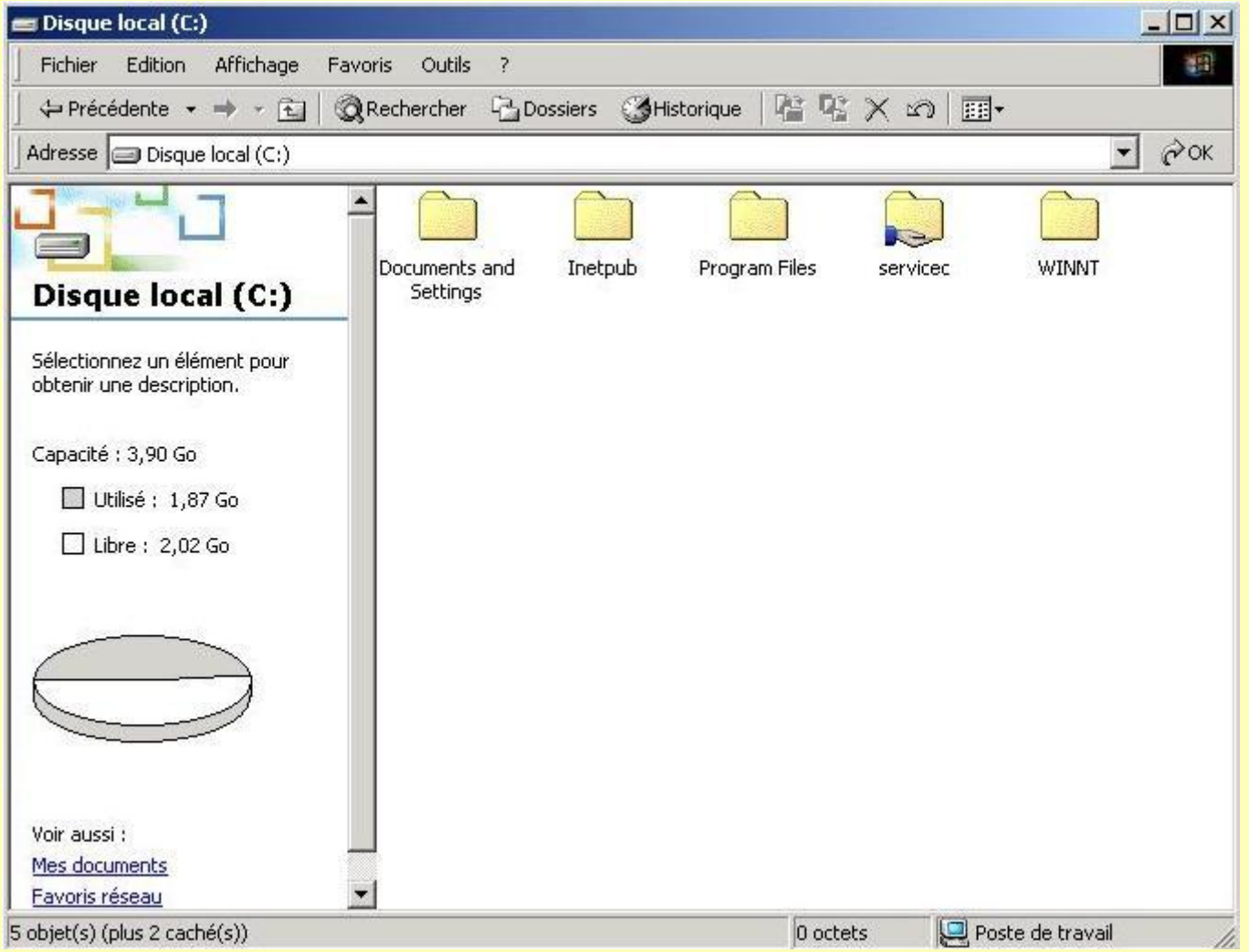
© PSO - 2023


Autorisations pour servicec
Autorisations du partage
Nom
Tout le monde
Ajouter...
Supprimer
Autorisations :
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modifier
Lecture
OK
Annuler
Appliquer


Autorisations pour servicec
Autorisations du partage
Nom
CADRES (DOMAINE_DU_ELP\CADRES)
Service clientèle (DOMAINE_DU_ELP\Se...
Ajouter...
Supprimer
Autorisations :
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modifier
Lecture
OK
Annuler
Appliquer

CISCO
c'est rigolo

© PSO - 2023



CISCO
c'est rigolo

© PSO - 2023

Partages masqués

- Pour masquer un partage, ajouter le signe **$**(dollar) à la fin du nom de partage.
- Vous pourriez par exemple, partager un dossier « **jeux$** » avec quelques amis. Les autres utilisateurs du réseau ne verront pas le dossier.

© PSO - 2023

Partages spéciaux

- Par défaut, Windows 2000 partage (et masque) automatiquement certaines ressources. L'administrateur peut y accéder, mais pas les autres utilisateurs.
- Lecteur partagés : Le répertoire racine d'un lecteur est partagé sous le nom <**lettrelecteur**>$ (comme C$ ou D$). **Seul l'admin. est autorisé à accéder à ces partages.**
- Admin$: Ce partage correspond au dossier dans lequel Windows 20xx est installé (la racine système) **Dans la plupart des cas ce sera le dossier \WINNT**
- Print$: Le chemin d'accès de cette ressource est ***racinesystème\system32\spool\drivers***. Sa fonction principale est de permettre le téléchargement des pilotes vers les ordinateurs clients.

© PSO - 2023

Fichiers distribués (DFS)

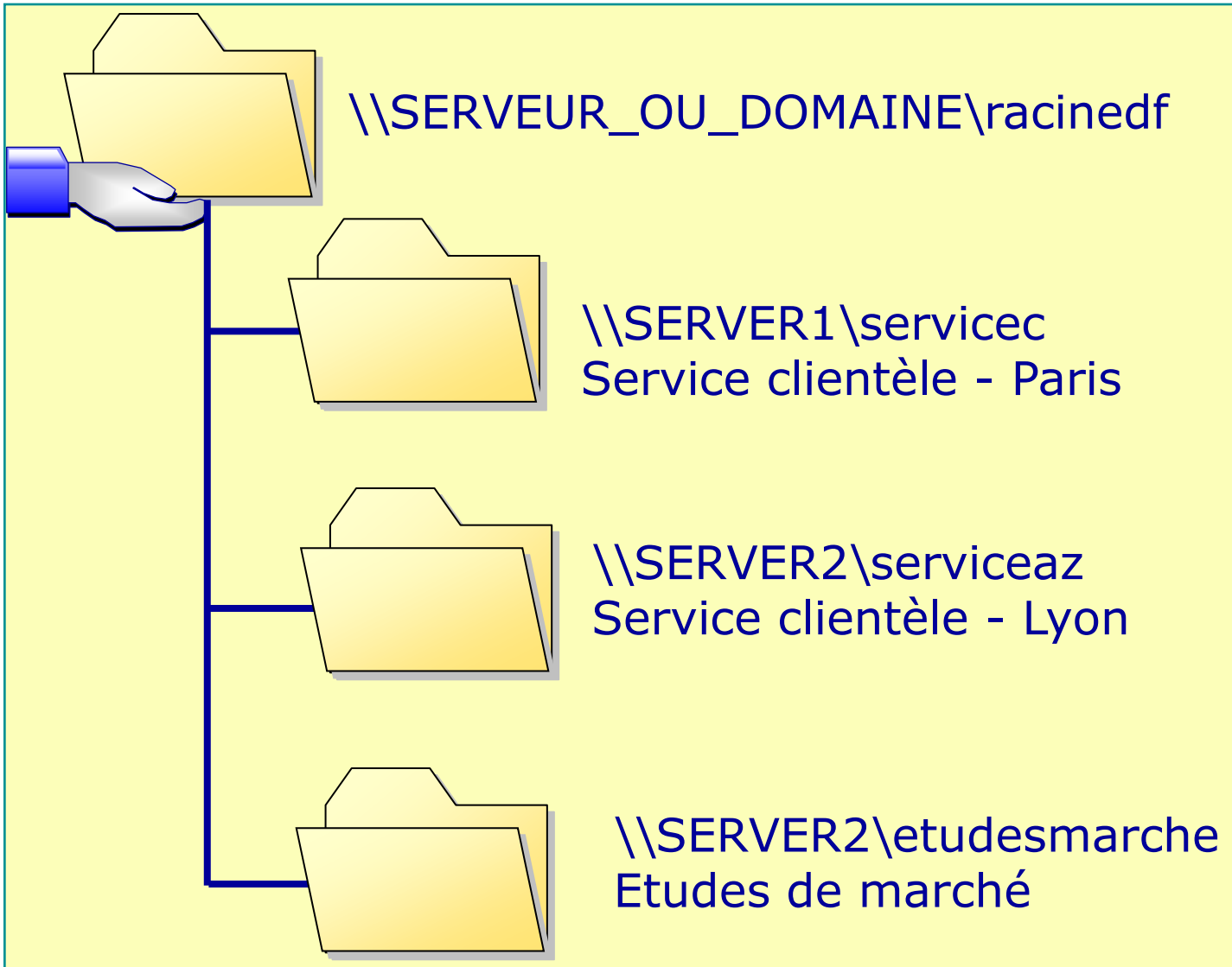
- Le système de fichiers distribué ou DFS (**Distributed File System**) est une nouveauté de Windows 20xx Server.
- DFS fonctionne comme un partage des partages. **DFS permet de regrouper les partages les plus demandés par les utilisateurs.**
- Le niveau le plus élevé est appelé « racine DFS» ou tout simplement « racine ». **Chaque serveur ne peut héberger qu'une racine DFS**.
- Les niveau qui partent de la racine sont des «liaisons DFS».

© PSO - 2023

- DFS permet aux utilisateurs de ne retenir q’une seul information : **la racine DFS**.
- Il ne leur reste qu’a double-cliquer sur le dossier qui les concerne et à y trouver les ressources partagées.

© PSO - 2023

Topologie DFS autonome



DFS permet de centraliser les partages les plus demandés par les utilisateurs

© PSO - 2023

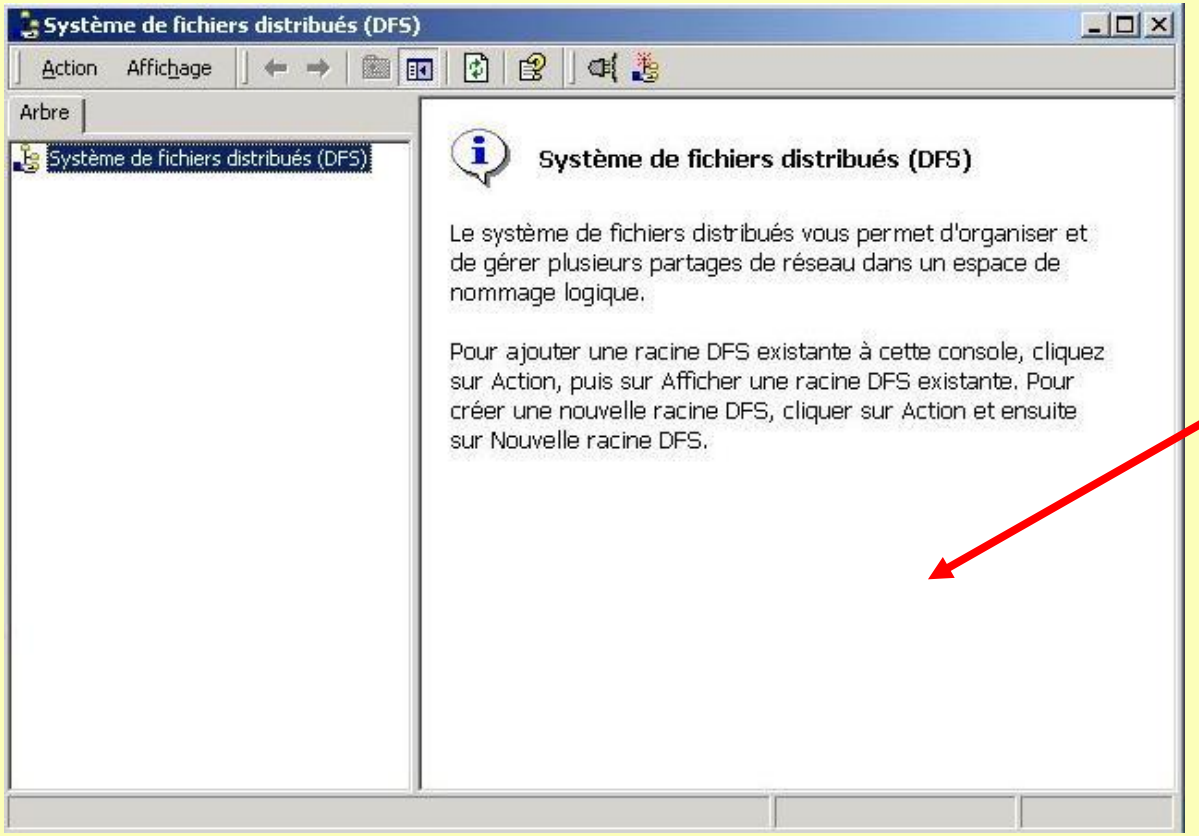
Topologie DFS autonome

- Une fois l'accès à la racine DFS obtenu, l'utilisateur peut cliquer sur n'importe quel dossier partagé pour y obtenir les informations souhaitées. **Ces informations peuvent résider sur n'importe quel serveur du réseau**.

© PSO - 2023

Créer une racine DFS autonome

- Ouvrir un session en tant qu'administrateur
- **Démarrez/programmes/Outils d'administration/Système de fichiers distribués**



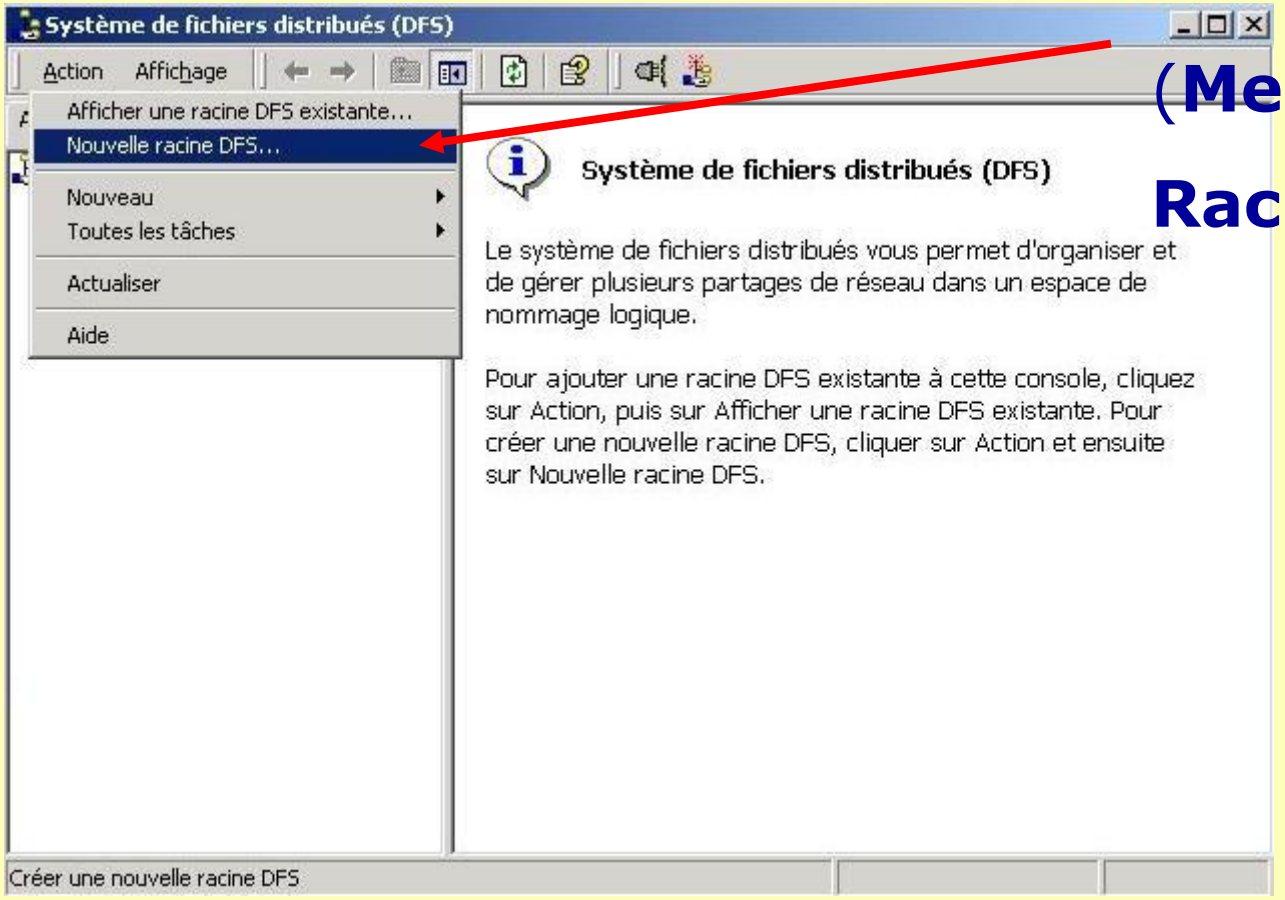
La console vous informe qu'il n'existe aucune racine DFS pour le moment.

© PSO - 2023

Créer une racine DFS autonome

Créer une racine DFS

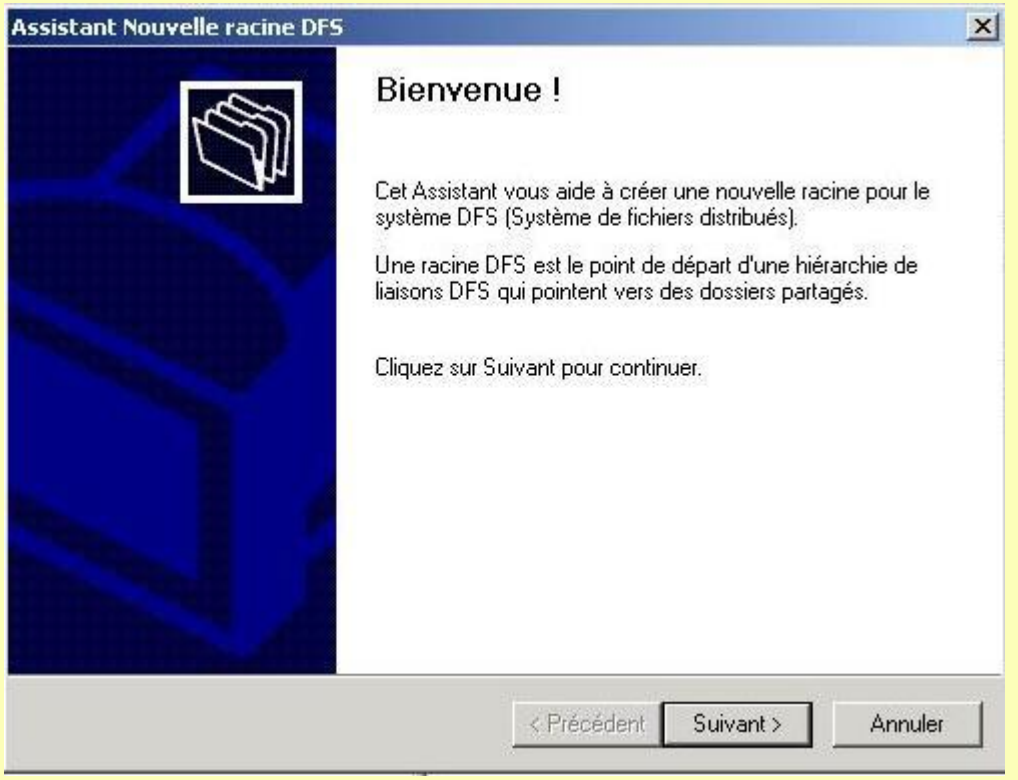
(**Menu Action – Nouvelle Racine DFS**)



© PSO - 2023

Créer une racine DFS autonome

L’assistant Nouvelle Racine DFS



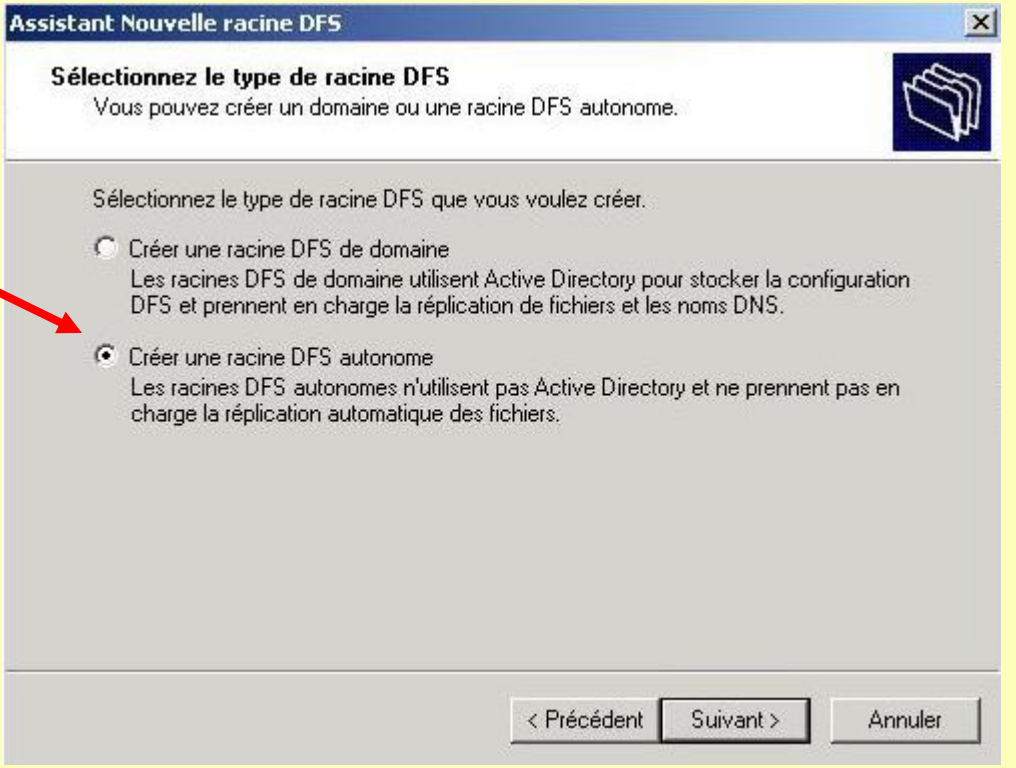
CISCO
c'est rigolo

© PSO - 2023

Créer une racine DFS autonome

Choisir **racine DFS autonome**.

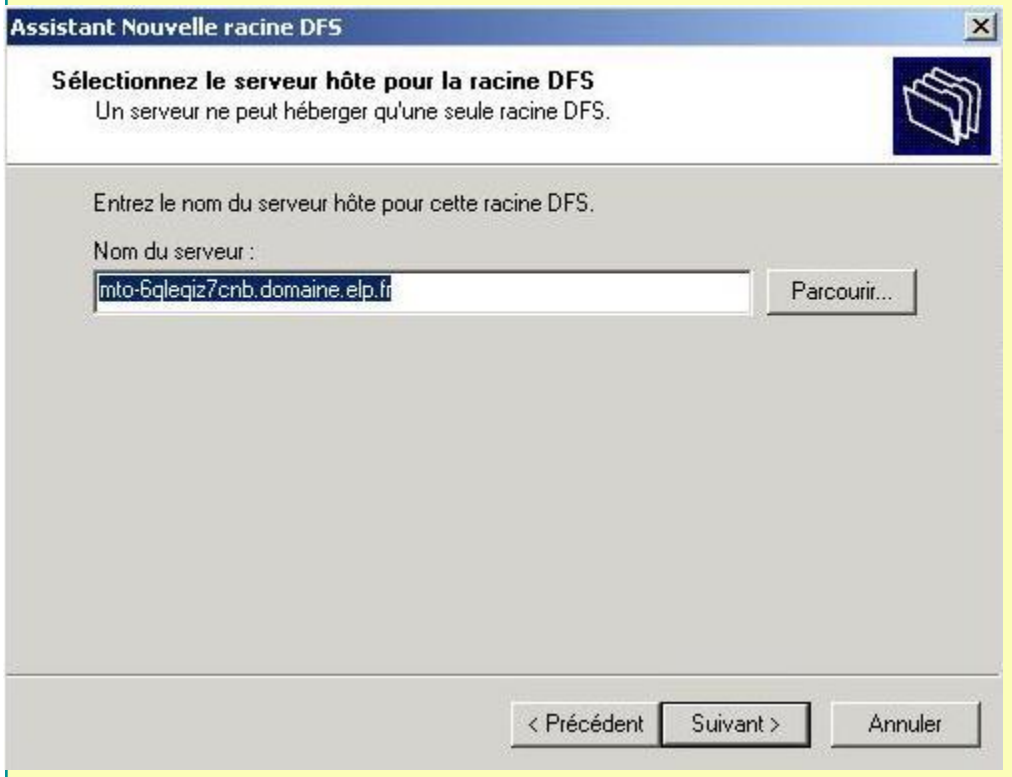
(Racine DFS de domaine sert pour la tolérance des pannes)



© PSO - 2023

Créer une racine DFS autonome

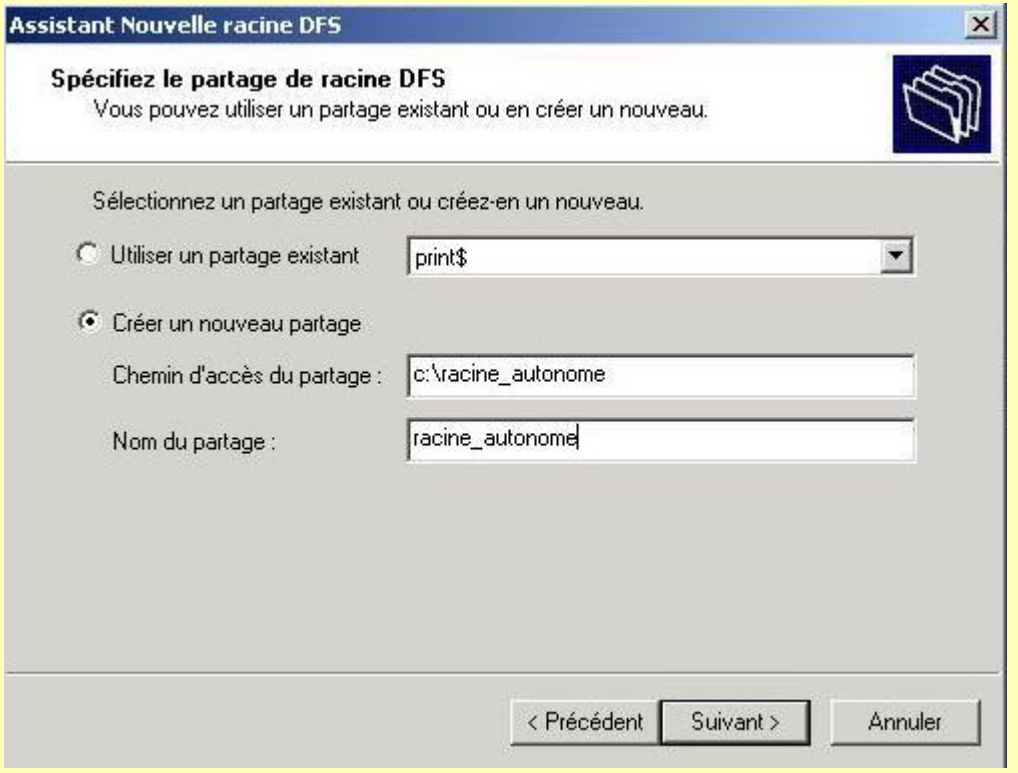
Sélectionnez le serveur hôte pour la racine DFS



© PSO - 2023

Créer une racine DFS autonome

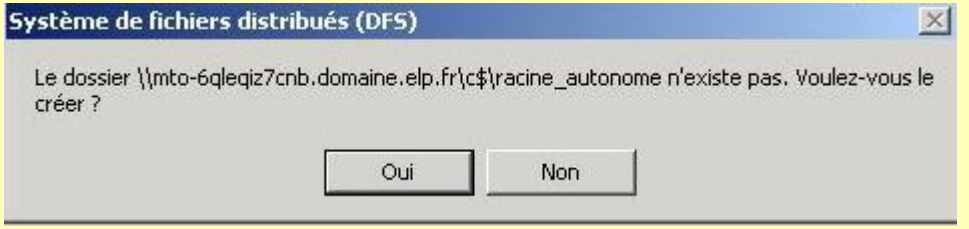
Puis spécifiez l'emplacement physique de votre racine DFS



© PSO - 2023

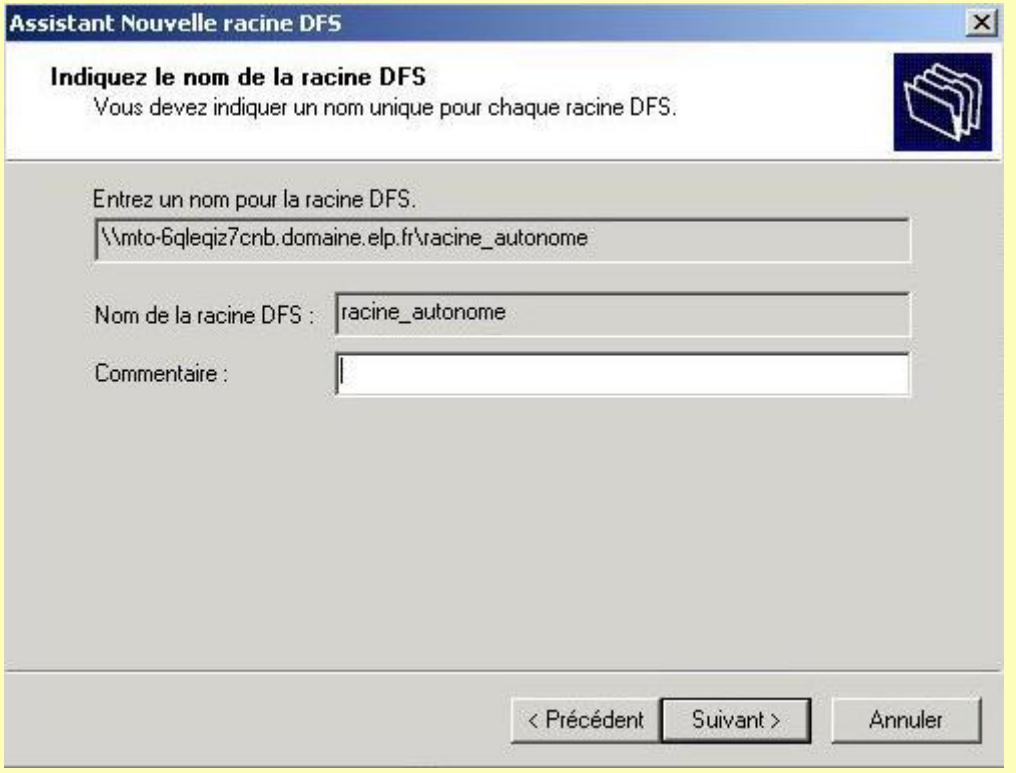
Créer une racine DFS autonome

Si le dossier « racine_autonome » n'existe pas, Windows 20xx serveur vous propose de le créer



© PSO - 2023

Créer une racine DFS autonome



© PSO - 2023

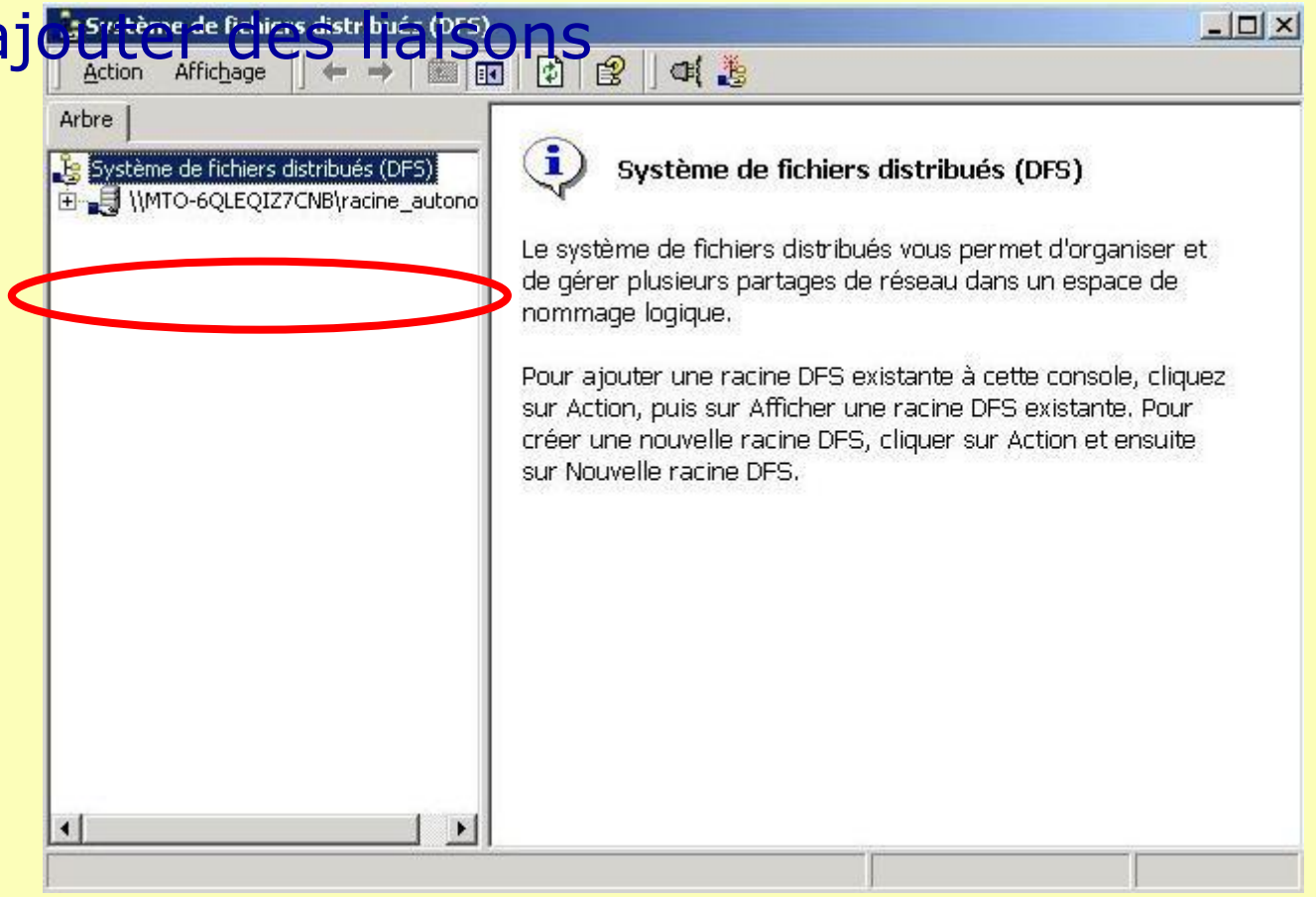
Créer une racine DFS autonome

L'écran final récapitule les options choisies. Cliquez sur terminer

© PSO - 2023

Créer une racine DFS autonome

Vous disposez maintenant d'une racine à laquelle vous pouvez ajouter des liaisons

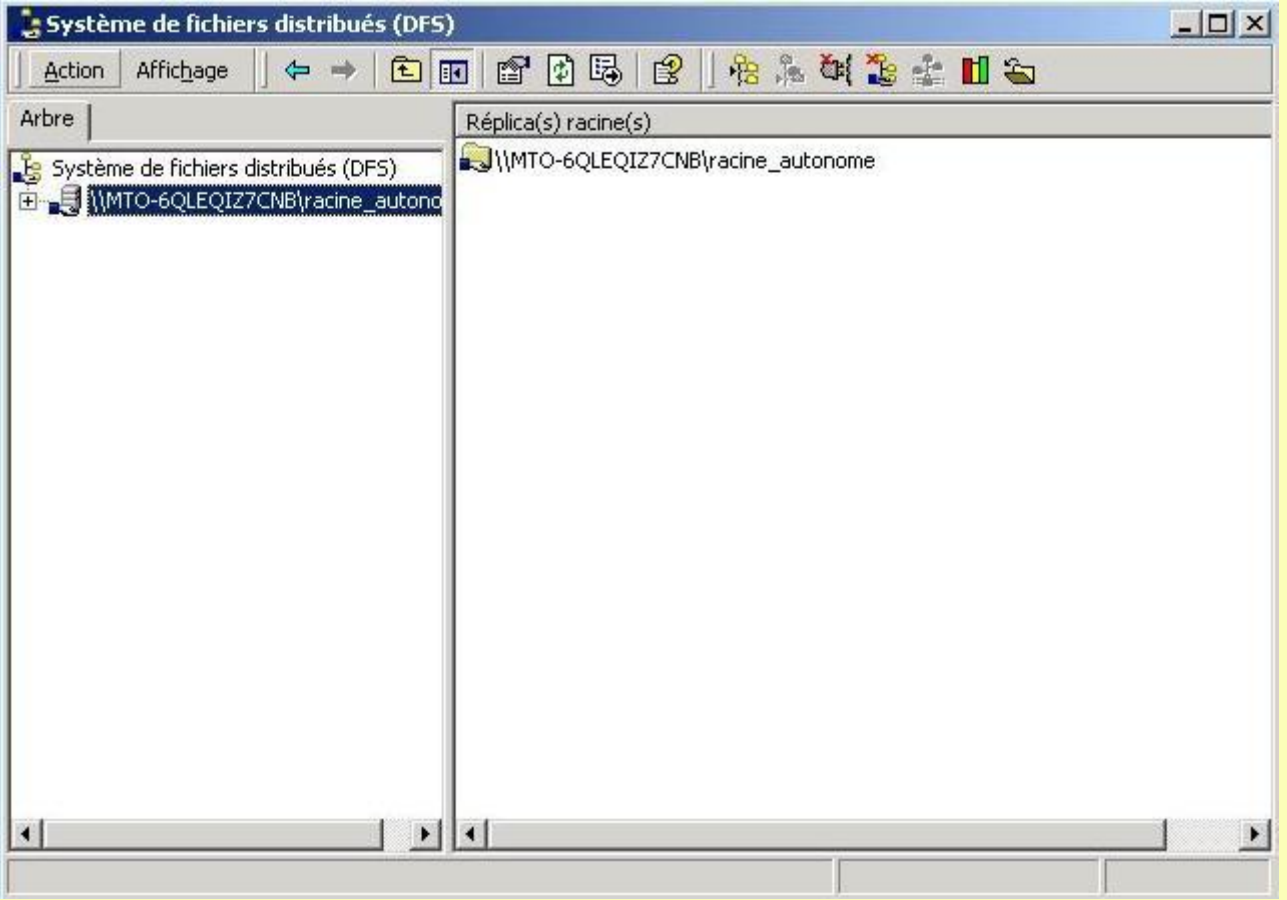


CISCO c'est rigolo

© PSO - 2023

Ajouter des liaisons

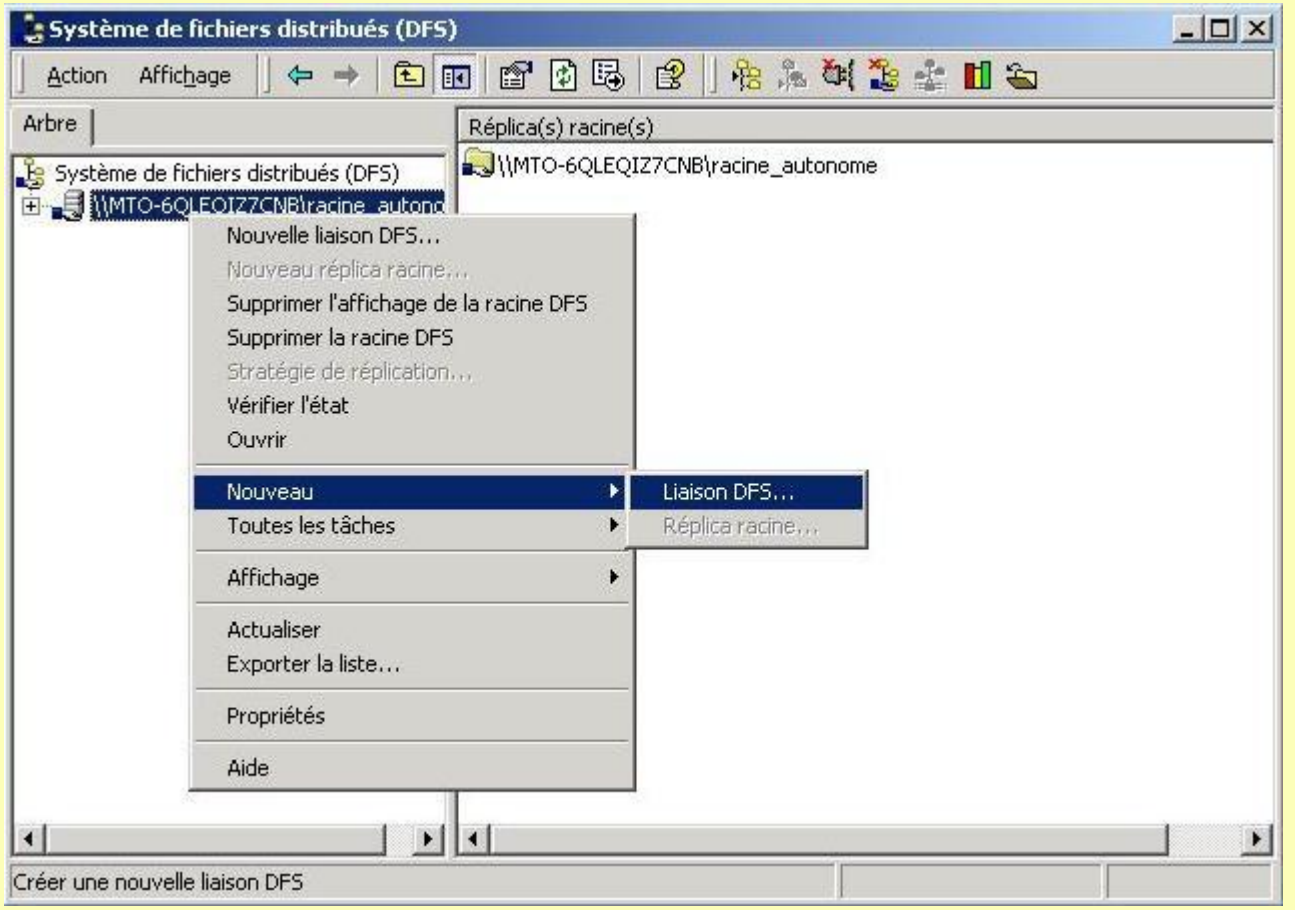
Sélectionner votre racine



© PSO - 2023

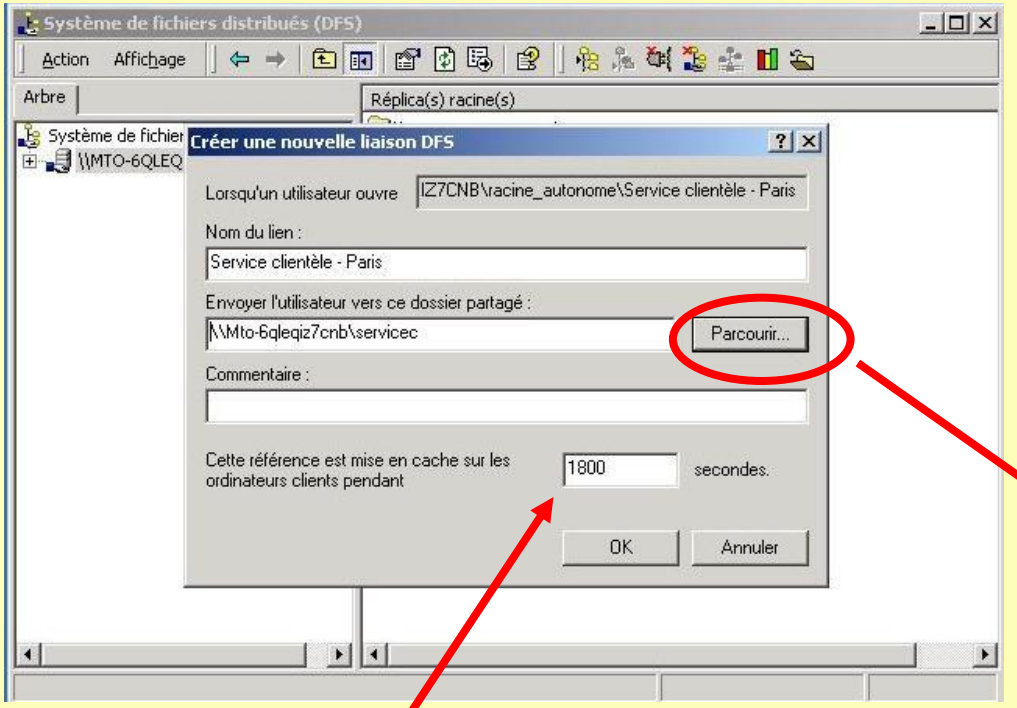
Ajouter des liaisons

Choisir **Menu Action – Nouveau – Liaison DFS**

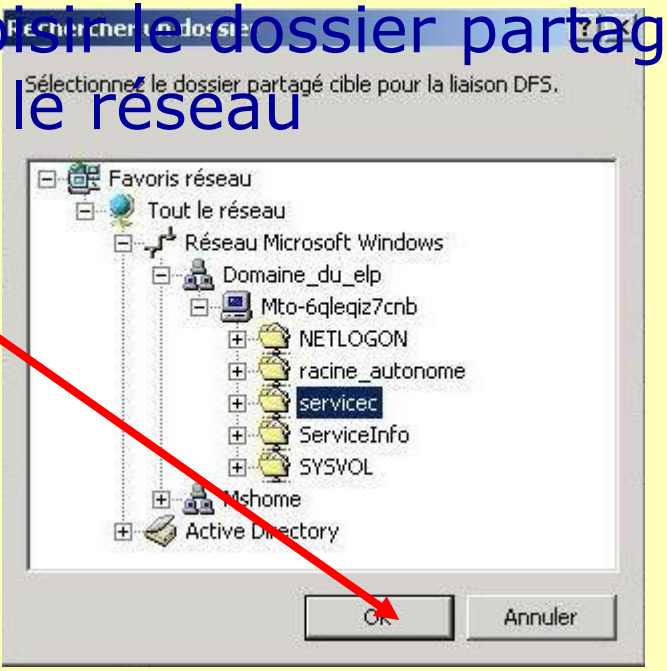


© PSO - 2023

Ajouter des liaisons



Choisir le dossier partagé sur le réseau

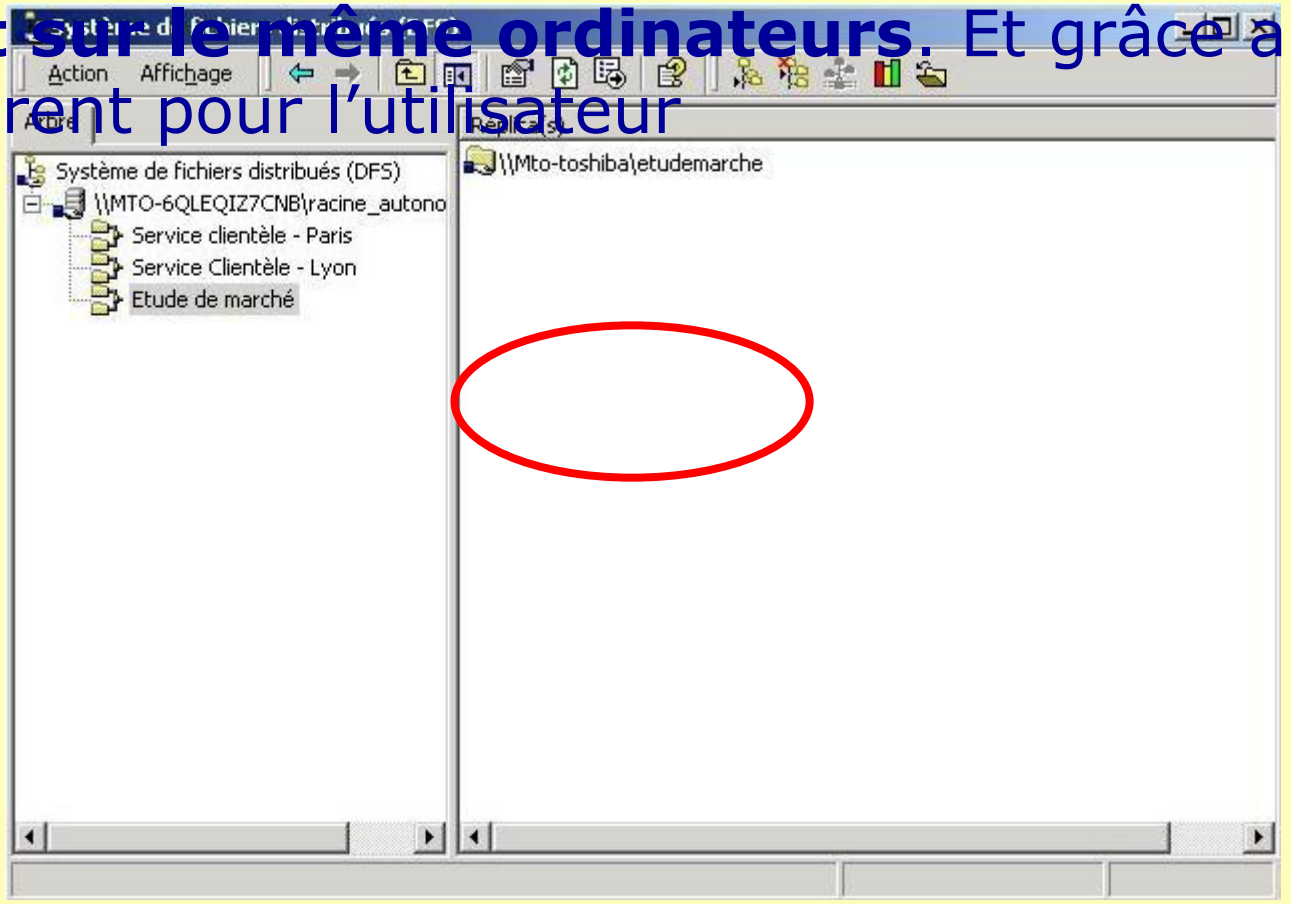


Plus le temps de mise en cache est long, moins le réseau sera encombré. Par contre les informations stockées seront moins à jour.

© PSO - 2023

Ajouter des liaisons

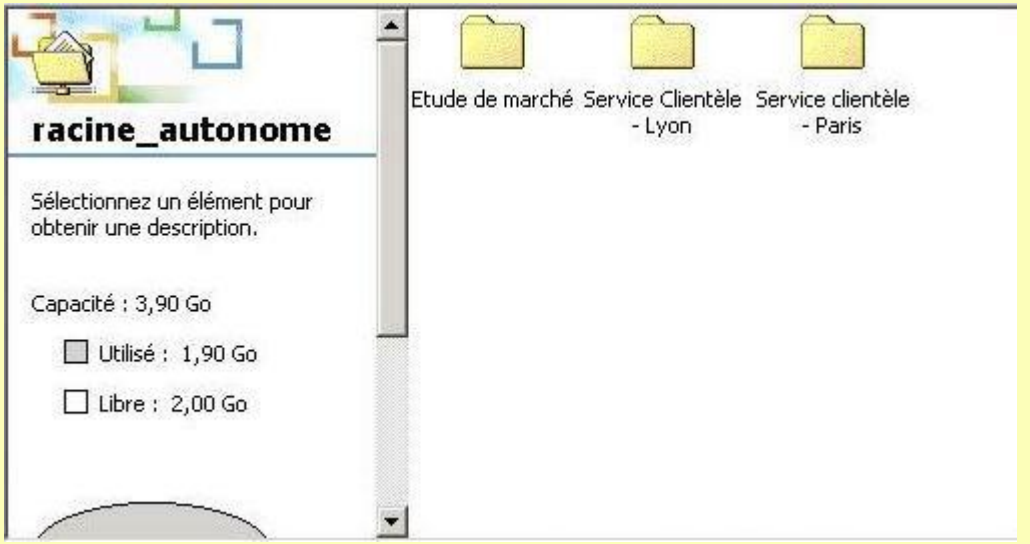
Créer ainsi autant de liaison que vous le souhaitez.
Rappelez vous, **tout les dossiers partagé ne sont pas forcément sur le même ordinateurs**. Et grâce au DFS cela est transparent pour l'utilisateur



© PSO - 2023

Ajouter des liaisons

Lorsque les ordinateurs clients se connecteront à **\\serveur1\\racine_autonome**, ils verront la racine et les liaisons DFS



© PSO - 2023

Racine DFS à la tolérance de pannes

- Lorsque la racine DFS est basée sur le domaine, **chaque contrôleur de domaine renferme une copie des informations de topologie DFS**.
- Chaque copie de l'information est appelée **réplica**. La requête de l'utilisateur est prise en charge par le serveur qui peut lui fournir l'information le plus rapidement.
- Si le serveur le plus proche n'est pas disponible, DFS choisi un autre réplica …

© PSO - 2023

Racine DFS à la tolérance de pannes

- La réplication DFS demande beaucoup d'espace disque.
- **DFS peut synchroniser automatiquement les informations entre les serveurs du domaine**.

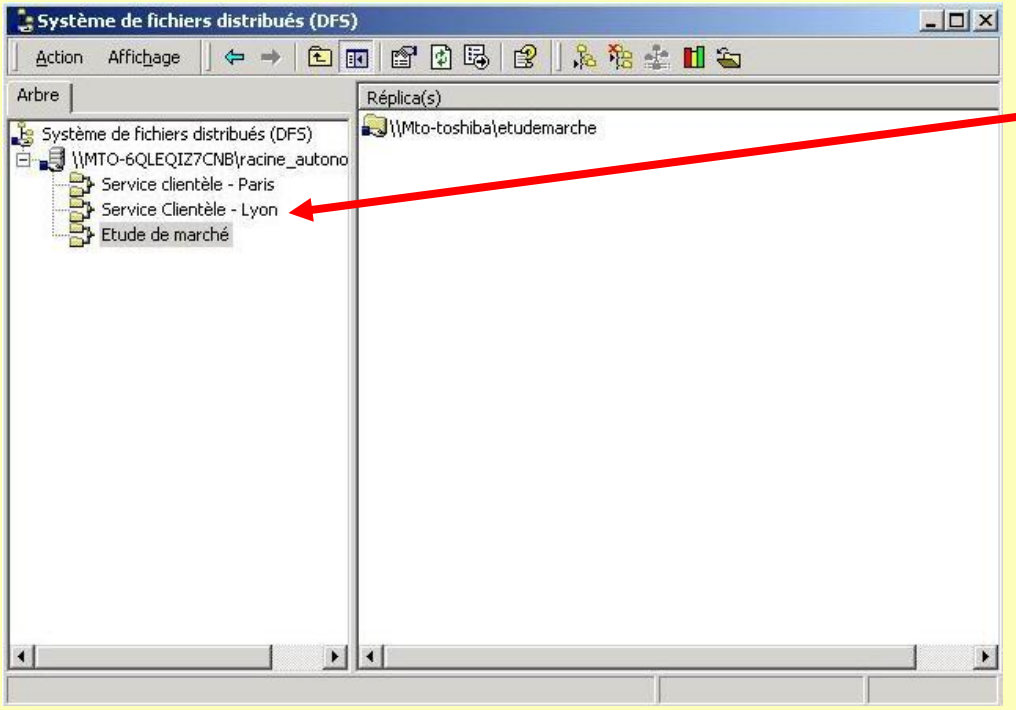
Cas particulier :

- Le fichier entier est copié. Lorsque vous modifiez le contenu d'un fichier, le fichier en entier doit être copié sur les autres serveurs du domaine, ce qui peut engorger le réseau
- 2 utilisateurs ouvrent le même fichier. Il n'existe pas de stratégie de synchronisation dans DFS. La règle générale est : **le dernier qui écrit gagne**.

© PSO - 2023

Créer une racine DFS à tolérance de pannes

- Ouvrir un session en tant qu'administrateur
- **Démarrez/programmes/Outils d'administration/Système de fichiers distribués**



Attention si une racine DFS est déjà existante vous devez la **supprimer**. Un serveur ne peut contenir qu'une seul racine DFS.

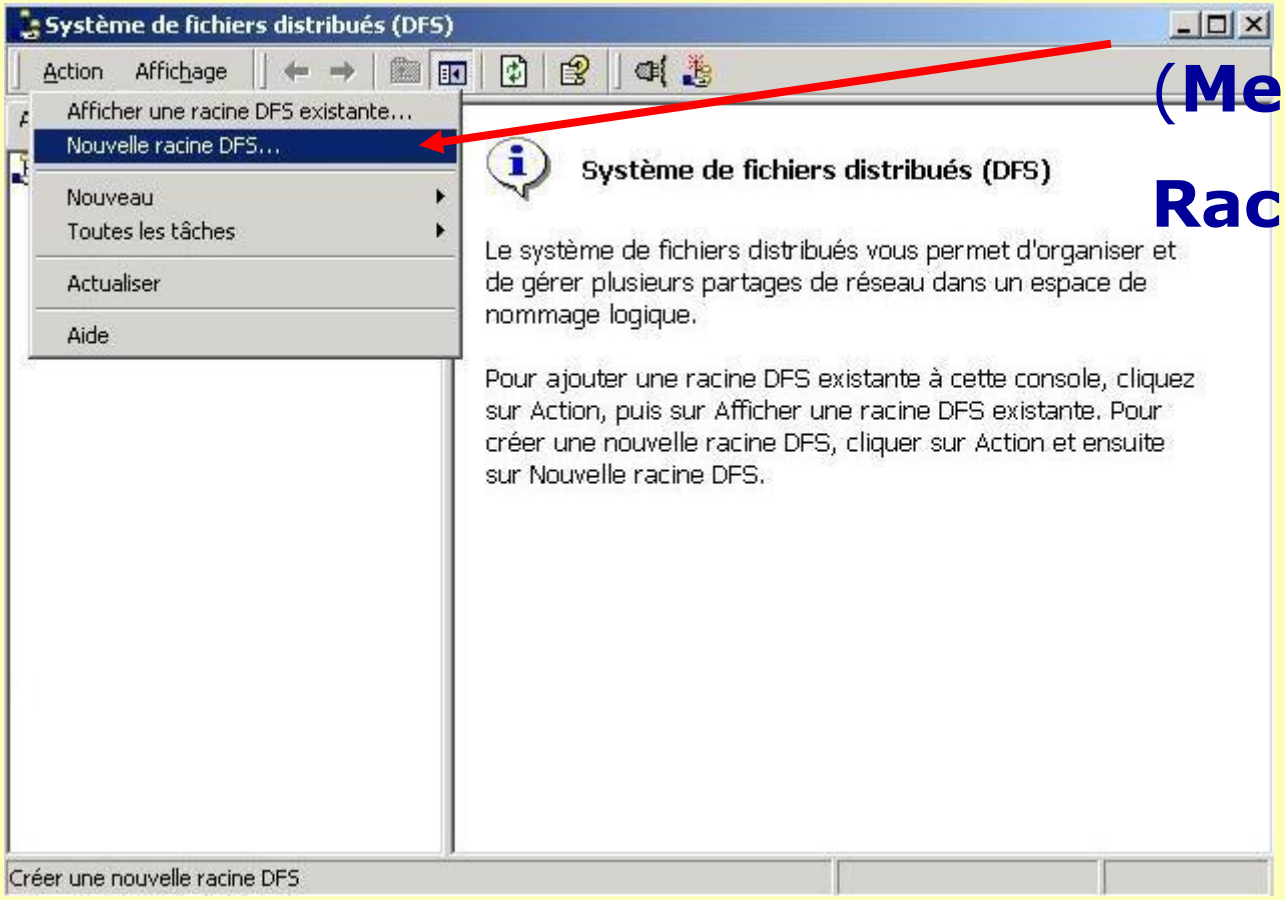
CISCO c'est rigolo

© PSO - 2023

Créer une racine DFS à tolérance de pannes

Créer une racine DFS

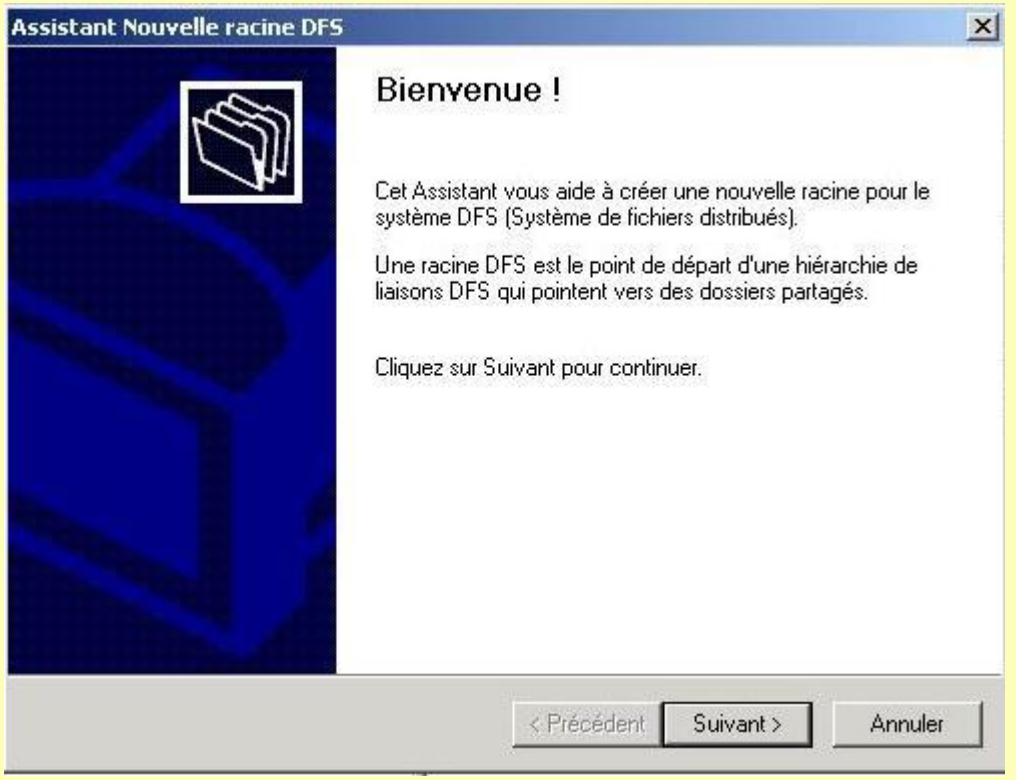
(**Menu Action – Nouvelle Racine DFS**)



© PSO - 2023

Créer une racine DFS à tolérance de pannes

L'assistant Nouvelle Racine DFS

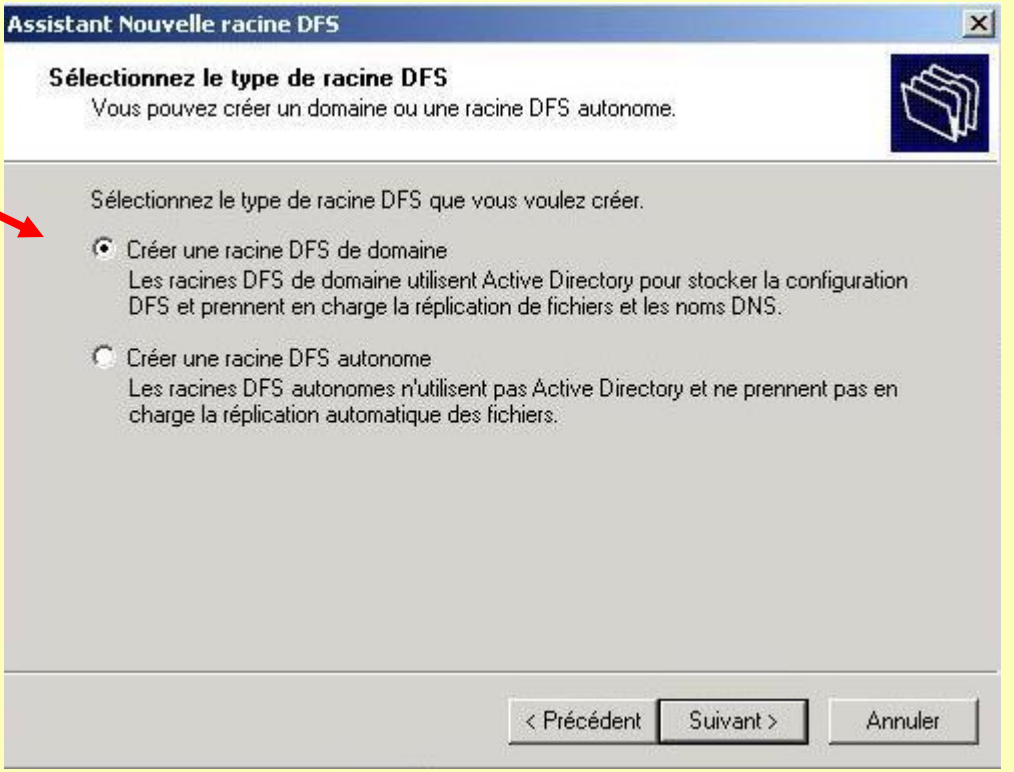


CISCO c'est rigolo

© PSO - 2023

Créer une racine DFS à tolérance de pannes

Choisir racine DFS de domaine.

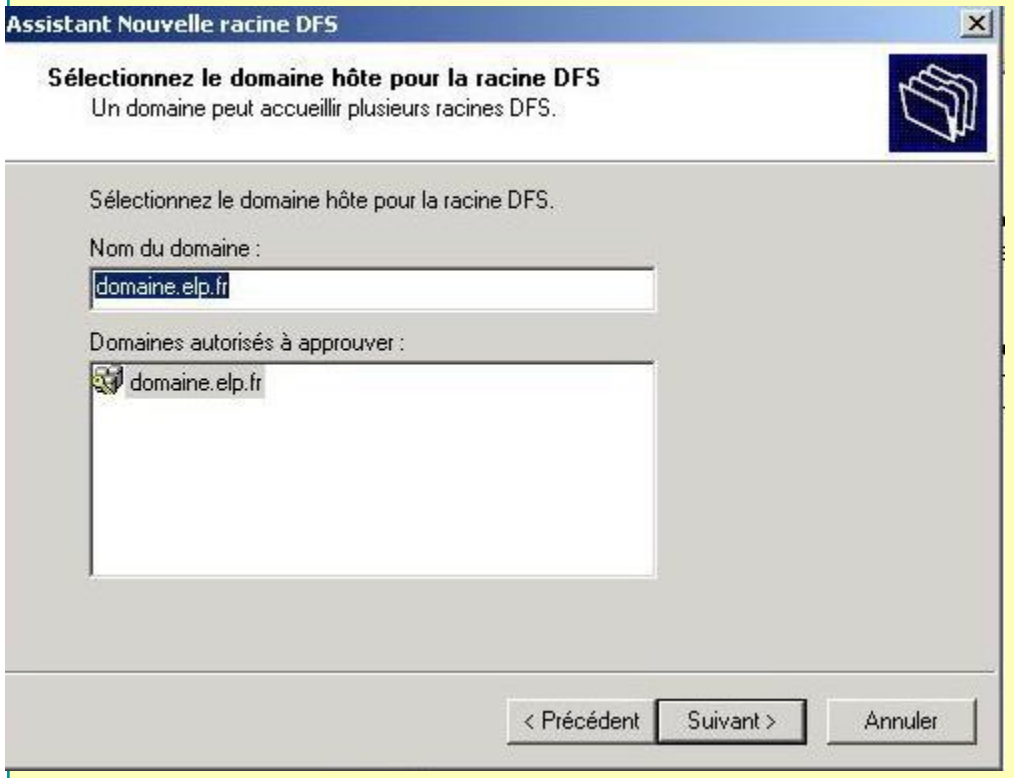


CISCO c'est rigolo

© PSO - 2023

Créer une racine DFS à tolérance de pannes

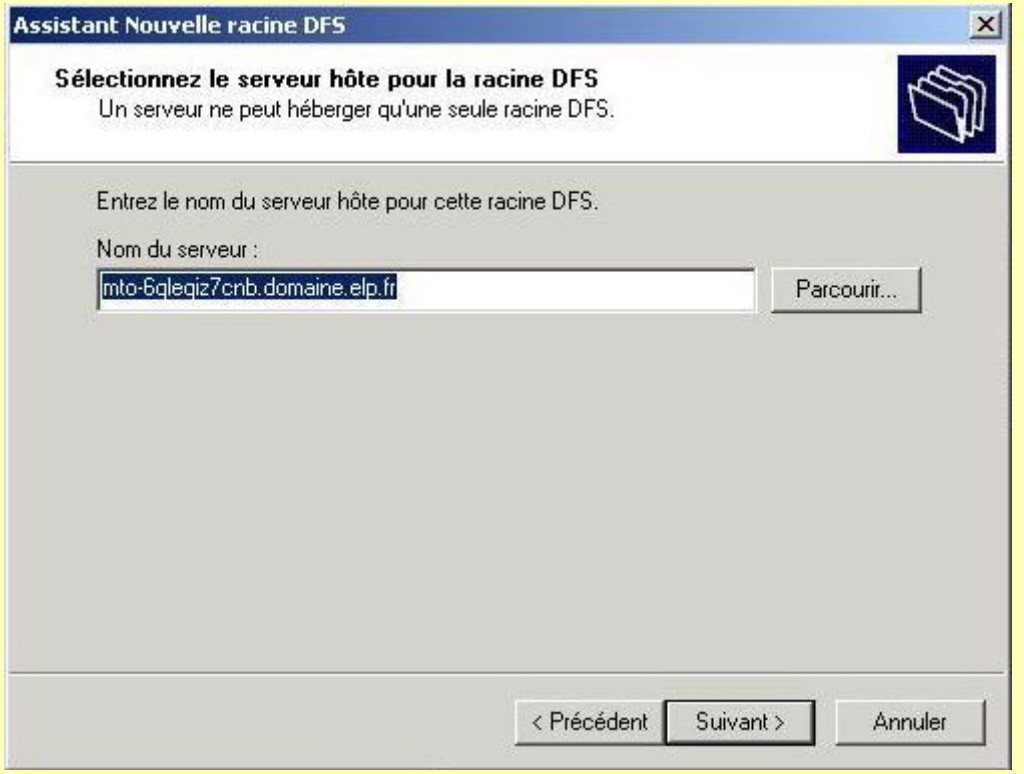
Sélectionnez le domaine hôte pour la racine DFS



© PSO - 2023

Créer une racine DFS à tolérance de pannes

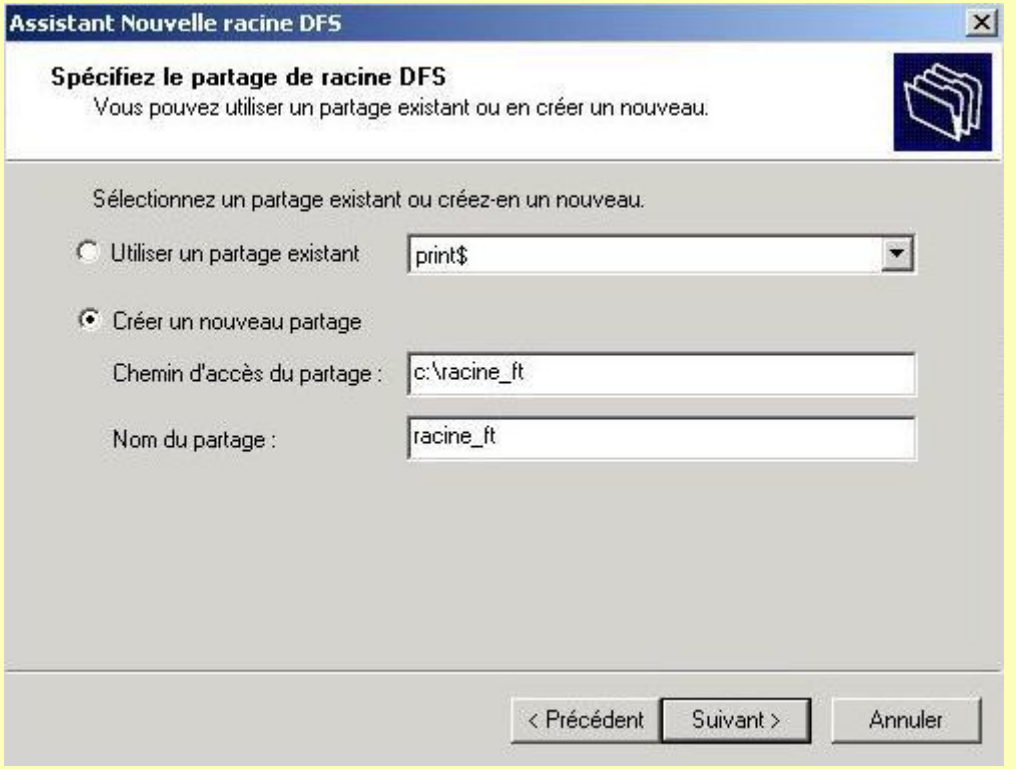
Sélectionner le serveur hôte pour la racine DFS



© PSO - 2023

Créer une racine DFS à tolérance de pannes

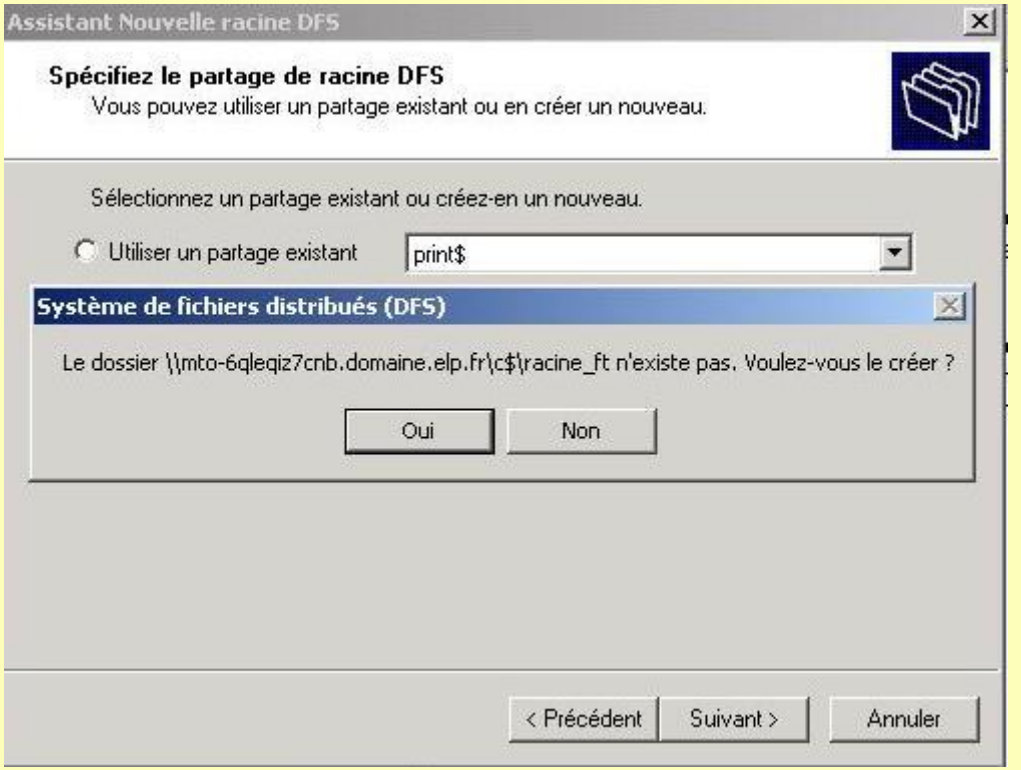
Puis spécifiez l'emplacement physique de votre racine DFS



© PSO - 2023

Créer une racine DFS à tolérance de pannes

Si le dossier « **racine_ft** » n'existe pas Windows 2000 serveur vous propose de le créer

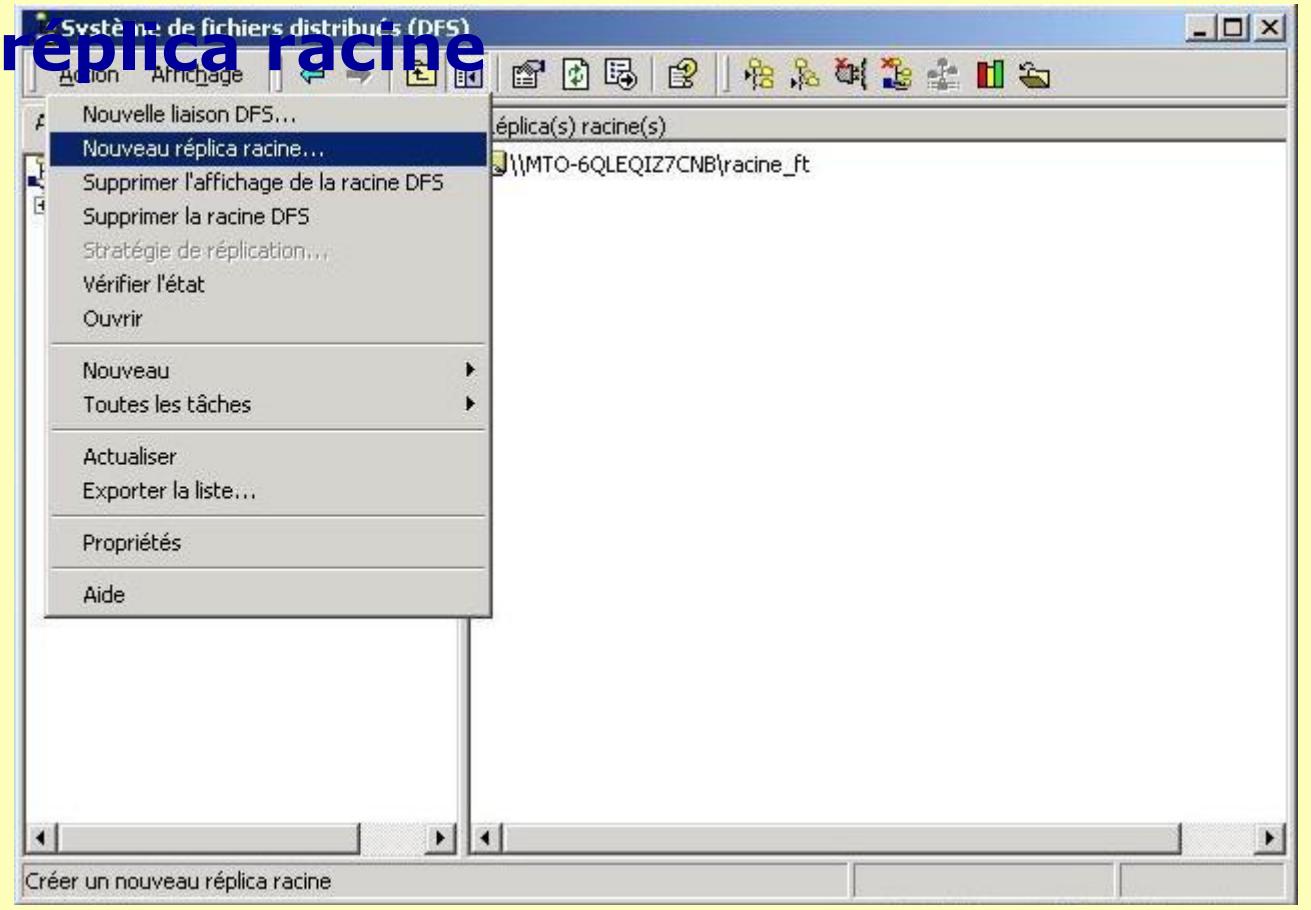


© PSO - 2023

CISCO c'est rigolo
© PSO - 2023

Ajouter un nouveau réplica racine

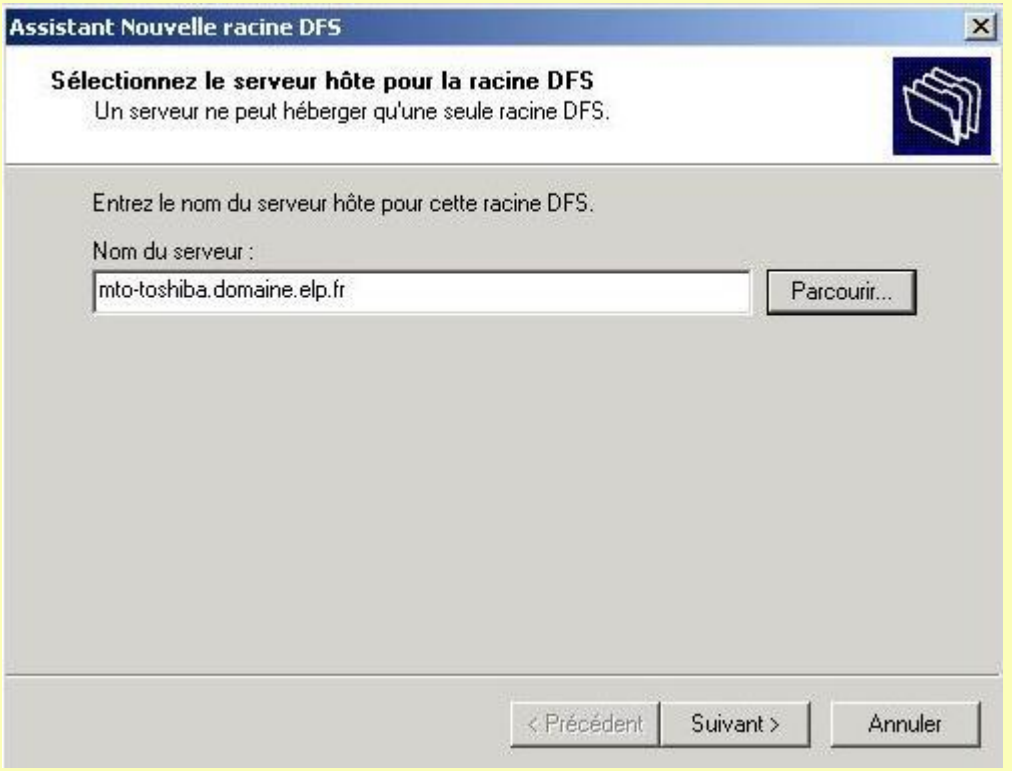
Pour ajouter un autre serveur qui participera à la tolérance de pannes. Sélectionner la **racine DFS –Menu Action – Nouveau réplica racine**



© PSO - 2023

Ajouter un nouveau réplica racine

Entrer le nom du serveur qui servira pour le réplica (attention le serveur doit être contrôleur de domaine)



Puis suivez la même procédure que pour la création de la racine à tolérance de pannes….

© PSO - 2023

Activer la réplication DFS

- Sélectionnez la racine DFS. Cliquez sur **Action puis stratégie de réplication**
- Sélectionnez le serveur maître pour la réplication initiale et faites-en le dossier principal pour la réplication.
- Cliquez sur le **serveur de réplica** puis sur **activer**.
- Une fois la réplication configuré, **ajoutez les liaisons DFS** (comme pour la racine autonome). Les liaisons ajoutées sont automatiquement répliquées sur les autres serveurs.

© PSO - 2023

Connexions aux dossiers partagés DFS

- Lorsqu'un client se connecte au partage, celui-ci est représenté par une lettre de lecteur
- Par ex. G: pourrait représenter **\\serveur1\servicec**.

- DFS permet de n'attribuer qu'une seule lettre de lecteur à tous les dossiers partagés se trouvant sous la même racine DFS.

© PSO - 2023

Méthode de connexion avec un dossier partagé DFS

- L'assistant Connecter un lecteur réseau.

  Cliquez du bouton droit sur les **Favoris réseau**, sur le bureau Windows. Sélectionnez **connecter un lecteur réseau**. L'assistant permet de choisir un nom de lecteur disponible et de l'associer au chemin d'accès du dossier partagé

© PSO - 2023

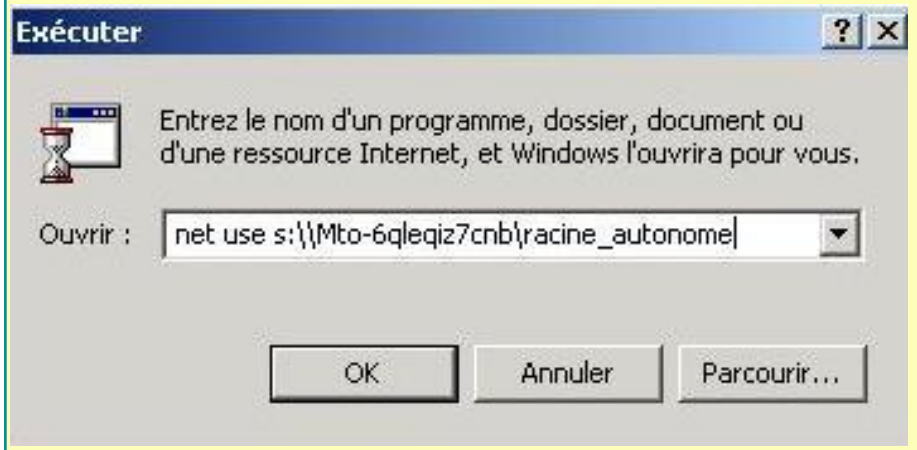
Méthode de connexion avec un dossier partagé DFS

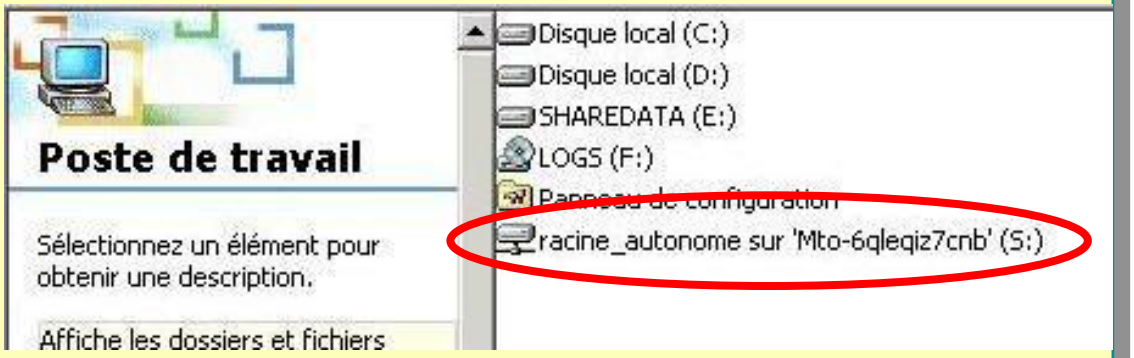
- La commande Exécuter.

  Il est possible d'ouvrir les chemins UNC en tapant leur nom dans la boîtes de dialogue Exécuter.

  Utiliser la commande Net use

Ex. **net use s: \\server1\racine_autonome**



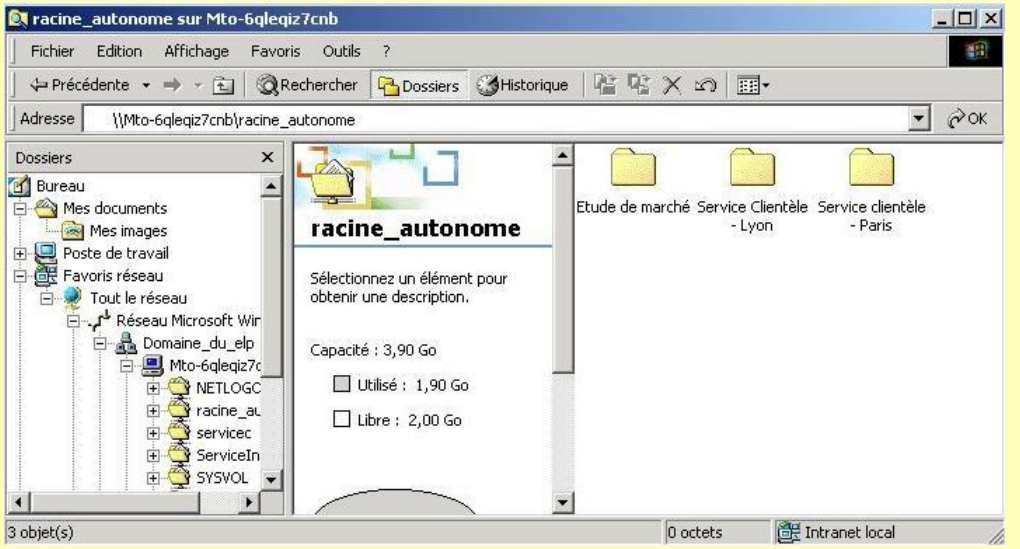


© PSO - 2023

Méthode de connexion avec un dossier partagé DFS

- Explorateur Windows.

  Entrez le nom UNC du partage dans la zone d'adresse de l'explorateur Windows.



Pour un utilisateur client, un dossier partagé et un racine DFS se ressemblent beaucoup.

Les clients peuvent cliquer sur les dossiers pour y accéder. **L'accès est accordé ou refusé selon les autorisations de partage et NTFS**

© PSO - 2023